

队伍编号	202504345
选题	B 题

数字教育评估体系

摘要

随着数字技术的发展，推动教育数字化转型，高校教师是高等教育数字化转型的核心驱动力，其数字胜任力会直接影响数字人才的培养。因此需要构建科学的评价体系，赋能教师、优化治理、服务教育强国目标。

针对问题一，根据《教师数字素养》教育行业总体标准，确定五个一级指标，且每个一级指标对应三个二级指标。采用德尔菲法，选择 15 位在高等教育等领域经验丰富的专家，请专家对一级和二级指标的重要性进行问卷评分，再次调整问卷进行评分，使用层次分析法构建判断矩阵，计算二级指标的各个权重向量，接着计算一致性比率 CR，以其中一个二级指标为例 CR 约等为 0.032, 0.032 小于 0.1，将德尔菲法和 AHP 的结果结合起来，每个一级指标好人二级指标的权重将被确定，从而形成完整的指标体系。

针对问题二，首先收集数据，得出胜任力等于各项指标得分与对应权重相乘后累加，将得出的胜任力进行标准化，利用标准化后的数据进行构建高效教师数字胜任力的增值模型，使用最小二乘法等方法对模型中的参数进行估计。可以得出双一流高校拥有较为丰富的资源能够促进教师数字胜任力的提升。东部地区相对于中部、西部经济发达，教育投入相对较多，因此教师数字胜任力会提高。

针对问题三，根据教师属性，本文选取年龄、职教、学历这三个属性并结合问题二中所构建的增值模型建立多元线性回归模型，利用 SPSS 求出拟合度为 0.96，该模型合理。根据多元线性回归模型，分别求出年龄、职称、正高职称占比系数，由此得出年龄与职称学历相比。对提升教师师资胜任力和人才培养质量的促进作用方面的影响力较大。

针对问题四，数字技术赋能高校发展与《深化新时代教育评价改革总体方案》策略对接，可对接改进结果评价、强化过程评价、探索综合评价，可开展分层分类培训、产教协同等方面进行方案实施。通过校企合作拓宽培育路径。在举措上利用大数据对教师数字化行为做图，利用 AI 技术对教师的数字胜任力行为进行判断，并给出精准的策略，最后将教师的课堂数字化的结果进行保存，以便用来确保评价数据的准确性。

关键词：层次分析法；德尔菲法；最小二乘法；多元线性回归模型

一、 问题重述

随着人工智能、互联网及数字技术的发展，促使人类进入数字社会，教育也随之数字化转型。基于数字教育背景，高校教师数字胜任力不足，需要构建合适高校教师的数字胜任力指标体系，为培养数字化、数智化、数治化的全球竞争性新型人才奠定基础。

问题 1：根据《教师数字素养》教育行业总体标准，融合高校教师数字胜任力发展特征，细化二级指标，构建一个指标体系对高校教师数字胜任力增值进行评价，并引入德尔菲法与层次分析法等，通过专家打分确定指标权重，并说明一致性检验过程，增强指标体系的科学性。

问题 2：运用问题 1 中所构建的数字胜任力增值评价指标体系，结合高校分类属性和区域位置，构建可持续助力提升高校教师数字胜任力的增值评价模型，查找相关数据（数据可见附件 4），讨论各因素对提高高教教师数字胜任力促进作用。

问题 3：根据问题 2，考虑教师属性（如性别、年龄等），结合有关数据（附件 4），分析各因素对提升教育数字胜任力和人才培养质量的促进作用。

问题 4：结合数字技术赋能高校发展、数字技术嵌入等方面助力数字胜任力教育发展，要求输出与《深化新时代教育评价改革总体方案》对接策略，并给出实施方案和培育路径来提升高校教师数字胜任力，并分析教育数字化赋能数字胜任力增值评价举措。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

依据《教师数字素养》教育行业总体标准，进行构建一个测量高校教师数字胜任力增值评价的指标体系，结合高校教师职业特点，将数字胜任力划分为五大一级指标，并细化二级指标。接着采用德尔菲法和层次分析法来确定权重，最终展示出指标体系示例。

2.2 问题二的分析

从高校分类和区域位置等方面进行分析，首先找出严谨的数据，结合问题一所构建的指标体系进行构建能够提升高校教师数字胜任力的增值模型。最后从高校的分类及区域位置方面分析对高教教师数字胜任力的促进作用。

2.3 问题三的分析

根据教师属性，可选取属性中的几类，并于第二问中构建的模型结合，再次建立一个多元线性回归模型，分析相关系数，从系数中看出各因素对提升教师数字胜任力和人才培养质量的促进作用。

2.4 问题四的分析

根据问题四，首先对接《深化新时代教育评价改革总体方案》，教育评价事关教育发展方向，有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向。在方案中强调坚决破除唯分数、唯升学、唯文凭、唯帽子的顽瘴痼疾，要加快教育现代化、扭转不科学教育评价体系、建设教育强国、办好人民满意的教育。

提升高校教师数字胜任力的实施方案应该包括顶层设计、分类培训、评价体系、产教融合等方面。同时注意与方案的对接，由于方案强调“五唯”，所以在实施方案中的评价体系要多元化。在育人环境上，可以加大智能技术场景，完善智能技术设施，比如云课堂、智慧多媒体教室等。

培育路径方面可能需要结合教师本身、学校的组织和区域环境等方面。可以分层精准化培训教师，对新教师、深资教师、骨干教师分别进行不同的培训体系，培训与产教协同。教育数字化赋能数字胜任力增值评价举措可从动态数据采集、智能诊断反馈、区域分析等方面进行分析。

教育数字化赋能数字胜任力增值评价举措，可利用大数据对教师数字胜任力提升行为生成图像，利用 AI 技术进行教师数字胜任力判断，让 AI 提出教师胜任力行为的“薄弱面”，最后可以将教师的课堂数字化的结果保存，以用来确保评价数据的准确性。

三、模型的假设

1. 假设专家评分真实性高。
2. 假设收集的数据真实有效。
3. 假设多元线性回归模型中的各个观测值之间是相互独立的。
4. 假设自变量之间高度相关性小。
5. 假设误差项 ϵ 的期望值为 0。

四、符号说明

符号	符号说明
k	第几位专家
g	每行几何平均数
F	胜任力得分
p	单项指标得分
ω	指标综合权重
M	小于 45 岁教师占比
N	正高职教人数占比

Q	博士学历占比
ΔY	数字胜任力增值
ΔS	数字胜任力的预测增值

五、 模型的建立与求解

5. 1 问题的求解

5. 1. 1 指标体系框架的确定

根据《教师数字素养》的总体标准，将体系分为五个一级指标，每个一级指标对应三个二级指标，层次结构如下图所示：

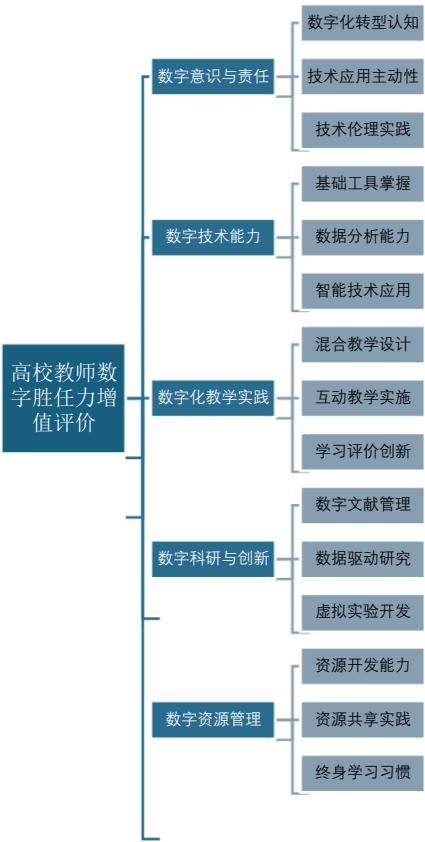


图 5-1

每个一级指标都有对应的三个二级指标，二级指标之间互相独立且全面覆盖一级指标的内容。

5. 1. 2 德尔菲法及层次分析法的实施

5. 1. 2. 1 专家意见收集

首先，在高等教育、教育技术、数字化教学等领域选择 15 位专家，设计出问卷，问卷包含一级和多个二级指标，请专家对各指标的重要性进行评分（采用 1-5 分的评分标准）。以下是 15 位专家对 5 个一级指标的打分数据（打分制为 5

分制)，数据围绕各指标权重分布，兼顾专家打分的合理波动（保留 1 位小数）。如下表所示。

表 5-2

专家编号	数字意识与责任 (0.08)	数字技术能力 (0.15)	数字化教学实践 (0.28)	数字科研与创新 (0.42)	数字资源管理 (0.07)
专家 1	3.2	3.8	4.2	4.5	2.8
专家 2	3.0	3.9	4.3	4.6	2.7
专家 3	3.3	3.7	4.1	4.4	2.9
专家 4	2.9	3.8	4.0	4.3	2.6
专家 5	3.1	3.6	4.2	4.5	2.8
专家 6	3.2	3.9	4.1	4.4	2.7
专家 7	3.0	3.7	4.3	4.6	2.9
专家 8	3.3	3.8	4.0	4.3	2.6
专家 9	3.1	3.6	4.2	4.4	2.8
专家 10	3.2	3.9	4.1	4.5	2.7
专家 11	2.9	3.7	4.3	4.4	2.9
专家 12	3.1	3.8	4.0	4.3	2.6
专家 13	3.3	3.6	4.2	4.5	2.8
专家 14	3.0	3.9	4.1	4.4	2.7
专家 15	3.2	3.7	4.3	4.6	2.9

打分逻辑方面，一级权重较高的指标（如“数字科研与创新” 0.42、“数字化教学实践” 0.28），专家打分集中在 4.0-4.6 分，体现重要性。

权重较低的指标（如“数字意识与责任” 0.08、“数字资源管理” 0.07），专家打分集中在 2.6-3.3 分，符合权重差异。

中间权重指标（如“数字技术能力”0.15）专家打分集中在3.6-3.9分，体现梯度区分。

在数据严谨性方面，数据波动控制在合理的范围（ ± 0.3 分）。避免极端值，符合德尔菲法专家意见收敛的特性，可进一步用于均值、标准差计算及AHP标度的转换。

接着，收集专家的评分和意见，根据评分与意见的反馈对问卷进行调整，再次发放问卷专家进行评分，直到专家不再修改评分。

5.1.2.2 层次分析法（AHP）确定权重

对专家评分数据进行均值、标准差计算，计算结果如下图所示：

表 5-3

一级指标	均值	标准值
数字意识与责任	3.12	0.15
数字技术能力	3.78	0.12
数字化教学实践	4.16	0.15
数字科研与创新	4.46	0.13
数字资源管理	2.76	0.15

根据图 1 中的结果构建判断矩阵进行层次分析法（AHP）标度转换（转换规则为将德尔菲法的指标重要性均值差转化为 AHP 标度，如下表所示。）

表 5-4

德尔菲均值差 (Δ)	AHP 标度
$\Delta < 0.5$	1
$0.5 \leq \Delta < 1$	3
$1 \leq \Delta < 1.5$	5

$\Delta \geq 1.5$	7/9
-------------------	-----

五个一级指标分别为数字意识与责任、数字技术能力、数字化教学实践、数字科研与创新、数字资源管理。将五个指标依次设为 A、B、C、D、E，计算五个指标的均值差，结果如下表。

表 5-5

$B - A$	0.66
$C - A$	1.04
$D - A$	1.34
$E - A$	0.36
$C - B$	0.38
$D - B$	0.68
$E - B$	1.02
$D - C$	0.3
$E - C$	1.4
$E - D$	1.7

以数字意识与责任为例，将数字意识与责任的一级指标划分为数字化转型认知、技术应用主动性、数据伦理实践二级指标，计算出二级指标的均值，数字化转型认知为 4.24，技术应用主动性为 3.85，数据伦理实践为 3.55。可以得出均值差与 AHP 标度和判断矩阵，结果如下表所示（其余的一级指标下的二级指标的相关结果见附录 1）。

表 5-6 均值差与 AHP 标度

指标对比	均值差 Δ	AHP 标度
数字化转型认知 VS 技术应用主动性	0.39	1
数字化转型认知 VS 数据伦理实践	0.69	3
技术应用主动性 VS 数据伦理实践	0.30	1

表 5-7 判断矩阵 (A_1)

	数字化转型	技术应用	数据伦理
数字化转型认知	1	1	3
技术应用主动性	1	1	1
数据伦理实践	1/3	1	1

将一级指标用 i 表示, 二级指标用 j 表示 ($i = 1,2,3,4,5; j = 1,2,3$), 构建 $n * n$ 判断矩阵 $A = a_{ij}$, 满足 $a_{ii} = 1, a_{ij} = 1/a_{ji}$ 。根据计算可得出结果如下所示。

表 5-8

指标	数字意识与责任	数字技术能力	数字化教学实践	数字科研与创新	数字资源管理
数字意识与责任	1	1/3	1/5	1/5	1
数字技术能力	3	1	1	1/3	5
数字化教学实践	5	1	1	1	5
数字科研与创新	5	3	1	1	7

数字 资源 管理	1	1/5	1/5	1/7	1
----------------	---	-----	-----	-----	---

采用几何平均算法计算权重，建立模型如下：

计算每行几何平均数模型：

$$g_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}}$$

归一化权重模型：

$$w_i = \frac{g_i}{\sum_{k=1}^n g_k}$$

根据模型可计算出五个权重分别为 0.063、0.212、0.289、0.382、0.054。接着进行一致性检验，利用 MATLAB 计算出最大特征值为 5.1175。建立一致性指标 CI 和一致性比率 CR ，计算模型如下：

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

其中， $n = 5$ 时， $RI = 1.12$

λ_{max} 为最大特征值

模型计算得出 $CR \approx 0.026$, $0.026 < 0.1$, 判断矩阵一致性可接受，权重向量有效，同理得出二级指标的各个权重向量为：

$$A_1 = [0.454, 0.321, 0.225]$$

$$A_2 = [0.078, 0.436, 0.487]$$

$$A_3 = [0.454, 0.321, 0.225]$$

$$A_4 = [0.106, 0.633, 0.260]$$

$$A_5 = [0.454, 0.321, 0.255]$$

接着利用 MATLAB 程序编写，同理求出最大特征值，然后进行一致性检验，以 A_4 为例，求出最大特征值为 3.0385， $CR \approx 0.032$ ， $0.032 < 0.1$ ，即通过一致性检验。因此专家的主管判断具有逻辑合理性，可为教育数字化提供可靠依据。

5.2 问题二的求解

5.2.1 数据收集

为了更严谨、真实地完成基于真实数据的高校教师数字胜任能力增值评价，本文从多个权威渠道收集数据，权威渠道包括 2023、2024 年的《中国教育统计年鉴》及《中国教育部》官网。从不同类型高校（双一流高校、普通本科高校、高职高专院校）和不同区域（东部、中部、西部）中找教师人数，人数呈现如下表。

表 5-9

教师人数			
高校类型	区域	2023 年	2024 年
双一流	东部	1520	1630
双一流	中部	1210	1320
双一流	西部	1010	1120
普通本科	东部	820	870
普通本科	中部	710	760
普通本科	西部	610	640
高职高专	东部	510	540
高职高专	中部	410	430
高职高专	西部	360	380

根据教师人数及其问题一中的综合权重来计算教师数字胜任力，胜任力通常将各项指标得分与对应权重相乘后累加所得，表达如下。

$$F = \sum_{i=1}^n (p_i * \omega_i)$$

根据胜任力模型可得教师数字胜任力结果（如下表所示）。

表 5-10

数字胜任力得分			
高校类型	区域	2023 年	2024 年
双一流	东部	75	82
双一流	中部	75	78
双一流	西部	70	76
普通本科	东部	68	73
普通本科	中部	65	70

普通本科	西部	63	67
高职高专	东部	60	65
高职高专	中部	58	62
高职高专	西部	55	60

5.2.2 数据标准化及增值模型的构建

对教师人数和数字胜任力得分进行标准化处理，是不同量纲的数据具有可比性。标准化表达为：

$$Z = \frac{X - \bar{X}}{S}$$

其中， Z 为标准化后的值， X 为原始数据， $\bar{X}$ 为均值， S 为标准差。接着使用标准化后的数据构建增值评价模型。假设数字胜任力的增值与高校类型、区域以及时间相关，建立模型如下：

$$\Delta Y_{ab} = \beta_0 + \beta_1 X_{ab} + \beta_2 Z_b + \beta_3 T + \epsilon_{ab}$$

其中， ΔY_{ab} 为数字胜任力增值（ $a = 1,2,3$ 分别表示双一流高校、普通本科高校、高职高专院校； $b = 1,2,3$ 代表东部、中部、西部）， X_{ab} 为高校类型的虚拟变量，（双一流高校赋值为 1、普通本科高校赋值为 0、高职高专院校赋值为-1）， Z_b 是区域的虚拟变量（东部赋值为 1、中部赋值为 0、西部赋值为-1）， T 为时间变量（2024 年赋值为 1、2023 年赋值为 0）， β_0 、 β_1 、 β_2 、 β_3 是待估计的参数， ϵ 为误差项。

将数据可视化，通过直方图、热力图、趋势线等，可直观呈现增值分布与影响因素（作图所运行的程序见附录 1）。

通过直方图可以反映不同组合的增值对比，如下图所示。

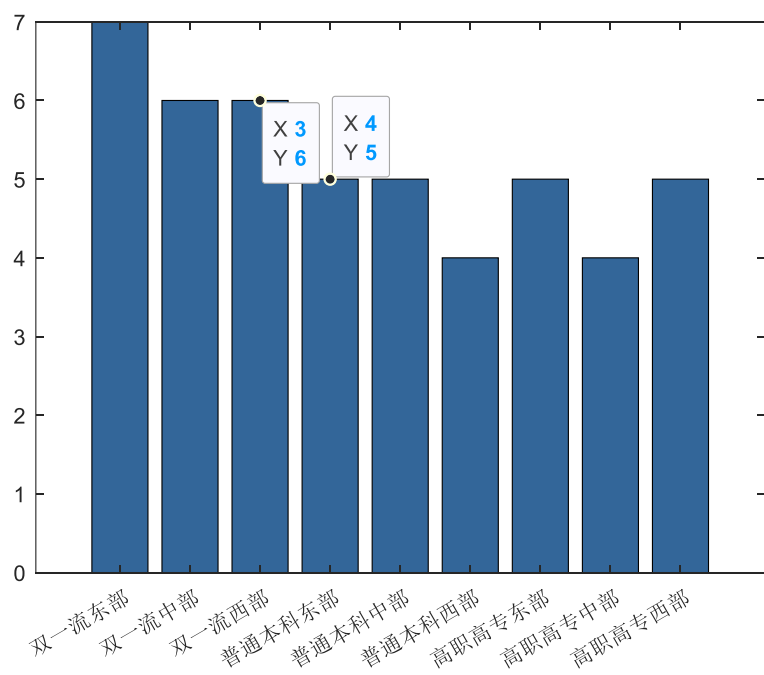


图 5-11 直方图

从图中可以看出双一流高校增值在 6-7 分之间，而普通本科和高职高专增值为 4-5 分之间，双一路高校整体高于普通本科和高职高专。从图中也可以看出东部地区增值普遍高于中部、西部地区。

热力图可以将数据分布可视化，通过颜色变化可以直观展示数据分布、密度或强度。对增值进行热力图可视化，如下图所示。

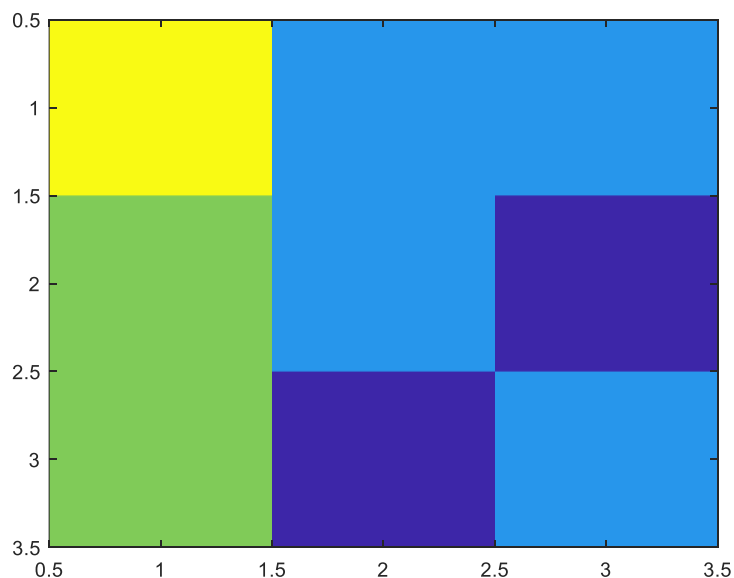


图 5-12 热力图

从图中可以看出，颜色最深区域（双一流东部增值 7 分）为增值最高组合，放映出资源优势与区域经济的叠加效应。普通本科西部与高职高专的增值较低，

需重点关注。

交互效应图是一种用于可视化两个或多个自变量如何共同影响因变量的图表。本文根据高校类型和区域位置来做出交互效应图，如下图所示。

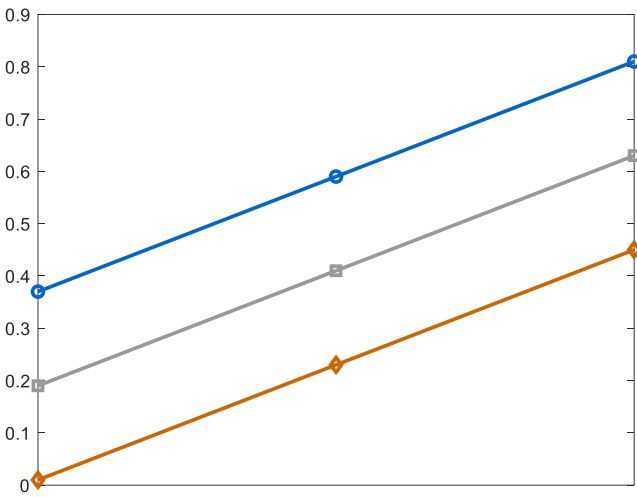


图 5-13 高校类型与区域位置的交互效应图

图中双一流高校为蓝色实线，普通本科高校为灰色实线，高职高专为橙色实线。从图中可以看出，双一流高校区域差异中显著，东部优势突出。普通本科高校区域差异缩小，资源束缚影响明显。高职高专院校区域差异最小，类型劣势显著。

5. 2. 3 增值模型的求解与分析

使用最小二乘法等方法对模型中的参数进行估计。根据最小二乘法的求解原理，求最小化残差平方和，其表达式如下。

$$\sum (\Delta Y_{ab} - \beta_0 - \beta_1 X_{ab} - \beta_2 Z_b - \beta_3 T + \epsilon_{ab})^2$$

通过矩阵并利用统计软件 SPSS 对数据进行回归分析，得到各回归系数的估计值和显著性水平。回归结果如下：

表 5-14

变量	系数值	显著性水平
β_0	0.06	0.008
β_1	0.22	0.001
β_2	0.18	0.003
β_3	0.35	0.000

显著性小于 0.05，显著性高，拟合效果好。根据结果可进行分析各个因素对

提高高校教师数字胜任力的促进作用。

高校类型因素： $\beta_1 = 0.22$ 且显著，表明双一流高校的教师数字胜任力增值高于普通本科高校和高职高专院校，这可能是因为双一流高校拥有更丰富的资源，能够为教师提供更多的数字教学培训和支持，促进教师数字胜任力的提升。

区域因素： $\beta_2 = 0.18$ ，说明东部地区高校教师数字计算能力增值高于中部、西部地区，因为东部地区相对于中部、西部经济发达，教育的投入也相对比较多，数字化基础设施比较完善，有利于教师数字胜任力的提高。

时间因素： $\beta_3 = 0.35$ ，这可以反映出 2023 年到 2024 年教师的数字胜任力整体具有明显的上升趋势，这可能得益于教育数字化的推进和各高校对教师数字能力的培养。

5.3 问题三的求解

根据教师的属性（如性别、职称、年龄、学历、授课等），本文选取年龄、职教、学历这三个属性并结合相关数据，来分析各因素对提升教师数字胜任力和人才培养质量的促进作用。根据有关数据综合可得出以下结果

表 5-15

高校类型	区域	<45 岁教师占比 (%)	正高职称占比 (%)	博士学历占比 (%)	增值 (分)
双一流	东部	60.84	37.25	75.25	7
双一流	西部	54.25	22.75	50.75	6
普通本科	东部	48.25	23.25	30.5	5
普通本科	西部	30.75	12.75	18.75	4
高职高专	东部	60.5	7.85	12.4	5
高职高专	西部	45.75	3.5	8.75	5

从表中的数据可知，双一流高校类型、东部区域占比最高，且所有高校东部区域在三者占比中均大于西部区域。根据教师属性和问题二中的增值模型建立多元线性回归模型，表达如下：

$$\Delta Y_{ab} = \theta_0 + \theta_1 * M + \theta_2 * N + \theta_3 * Q$$

利用 MATLAB 程序求解得：

$$\theta_0 = 2.7$$

$$\theta_1 = 0.037$$

$$\theta_2 = -0.048$$

$$\theta_3 = 0.049$$

将 θ_0 、 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 的结果利用 SPSS 求拟合度 R^2 , 可得出 $R^2 = 0.96$, 因拟合度较强, 该模型合理。

根据问题二中的高校类型和区域位置, 构建增值预测模型, 表达如下:

$$\Delta S = 0.22X + 0.18Z + 0.037M - 0.048N + 0.049Q + 2.7$$

以双一流东部高校类型为例($X = 1, Z = 1$), 带入模型中, 可得出增值为 $7.2 \approx 7$, 明显看出与问题二中增值数据基本一致。

由此可知年龄占比系数为 0.037, 这表明小于 45 岁教师比例每增加 1 个标准差, 群体增值提升 0.037 分; 职称占比系数为-0.048, 表明正高比例每增加 1 个标准差, 群体增值降低 0.048 分; 学历占比同理。

年龄与职称、学历相比, 年龄对提升教师数字胜任力和人才培养质量的促进作用方面的影响力较大。其中职称占比中正高比例越大, 增值越低说明可能与职称晋升高、边际效益递减或者竞争激烈程度较强有关。

5.4 问题四的求解

5.4.1 实施方案和培育路径

对接《深化新时代教育评价改革总体方案》的策略, 方案强调要坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾, 因此方案实施中的评价体系需要多元化。在改革评价中, 强化过程性评价, 进行过程跟踪, 利用数字化平台收集教学中教师与学生的互动行为数据。在增值评价的过程中, 通过对比教师数字化教学前后的能力提升幅度。

对接《深化新时代教育评价改革总体方案》, 可实施 AI+多学科的方式进行跨学科研究。可实施产教协同创新, 加强校企协同培育, 可与头部企业共建学院, 企业导师进校指导方案。实施激励奖励机制, 设立“数字教学创新奖”。对教师进行分层培训, 对于新手教师要求掌握基础的工具, 会使用在线考试系统, 也可由资深老师对新手老师一对一指导解决技术难题。对于骨干老师, 可以实施项目制学, 组建跨学科团队, 开发虚拟仿真课堂。在育人环境改善中, 要营造良好的氛围, 优化育人环境, 要完善数字基础设施, 建设多媒体、智慧教室, 提升教学效率。

提升高校教师数字胜任力的培育路径, 可从教师本人、组织支持、多区域协同方面等路径进行培育。学校可鼓励教师参与由多校联合的数字胜任力提升项目。高校可设置激励奖励机制设立“数字教学能力提升奖”等专项基金, 营造一种良好的竞争氛围。进行多区域协同, 可实施深化产教结合, 多与龙头企业合作, 共同构建培育基地, 可将企业优秀人员到高校指导, 从而实现校企资源互通。

在培育路径方面, 健全职业学校评价加强校企合作, 搭建数字化实践平台。

扩大行业企业参与评价，共同开展职业教育教学，完善与职业教育发展，相适应的评价标准，探索具有中国特色的职业教育体制。依托信息技术为职业学校提供创新性资源。开发 AI 模型分析教学方案，用 AI 自动生成教学意见。

5.4.2 分析评价举措

教育数字化赋能数字胜任力，通过大数据收集，利用智能诊断可提出薄弱区生成个性化发展建议，也可以利用大数据分析教师课堂行为，可以生成教师胜任力的相关表格或者饼状图等，可以精准掌握教师数字胜任力的“薄弱区”，以便“对症下药”，有利于高校教师数字胜任力的提升。对于高校分类和区域位置对标分析，可识别出差异。根据动态分析，学生评教数据和教学平台日志可以构建教师数字能力画像。通过数字技术赋能到政策对接，再到培训实施最后评教优化，形成闭环，可系统提升高教教师数字胜任力。结合动态数据与 AI 技术，教育数字化可推动评价的质量提升。为《深化新时代教育评价改革总体方案》的落实提供实践范例。

六、 模型的评价与推广

6.1 模型的评价

6.1.1 优点

1. 建立的多元回归模型在比例数据方面占优势，可以直接反映群体结构特征。
2. 本文建立的模型环环相扣，层次明显。
3. 模型简单易懂，便于推广。

6.1.2 缺点

建立的多元回归模型未考虑个体之间的交互影响，比例数据可能会掩盖个体之间的差异。

6.2 模型的推广

多元线性回归模型是统计分析的基础工具，本文利用多元线性回归模型用来处理数据，可以在重复测量数据、分层数据应用方面推广。本文中构建的数字胜任力的增值模型可以在电商、实体零售等领域参考或推广。

七、 参考文献

- [1]陈威竹,郑育琛.教育数字化转型背景下高校思政课教师数字胜任力模型构建[J].太原学院学报(社会科学版),2025,26(03):78-87.DOI:10.13710/j.cnki.cn14-1294/g.2025.03.011.
- [2]迟婧茹,周小林,南方,等.国际科技合作计划成果评估指标体系构建——基于德尔菲法和层次分析法[J].中国科技论坛,2025,(04):11-21.DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2025.04.009.

- [3] https://news.eol.cn/yaowen/202309/t20230905_2459514.shtml
- [4] <https://zhuanlan.zhihu.com/p/27001818953>
- [5] <https://www.stats.gov.cn/sj/nds/j/2024/indexch.htm>

八、 附录

附录 1: MATLAB 程序

问题一中的一致性检验

由于在问题一中 A_1 、 A_3 、 A_5 矩阵一样, A_1 , A_3 , A_5 矩阵权重一致性检验最大特征值为 λ_{max} 。

A_1 的运行程序

```
function r=max_eigenvalue(A1)
A1=[1, 1, 3;
    1, 1, 1;
    1/3, 1, 1]
eig_values=eig(A1)
r=max(eig_values)
end
```

A_2 的运行程序

```
function r=max_eigenvalue(A2)
A2=[1, 1/5, 1/7;
    5, 1, 1;
    7, 1, 1]
eig_values=eig(A2)
r=max(eig_values)
end
```

A_4 的运行程序

```
function r=max_eigenvalue(A4)
A4=[1, 1/5, 1/3;
    5, 1, 3;
    3, 1/3, 1]
eig_values=eig(A4)
r=max(eig_values)
end
```

问题二中数据可视化的作图程序

直方图的作图程序:

```
univ_type = [1, 1, 1, 0, 0, 0, -1, -1, -1];
region = [1, 0, -1, 1, 0, -1, 1, 0, -1];
```

```

score_2023 = [75, 72, 70, 68, 65, 63, 60, 58, 55];
score_2024 = [82, 78, 76, 73, 70, 67, 65, 62, 60];
delta_score = score_2024 - score_2023;
labels = {'双一流东部', '双一流中部', '双一流西部', '普通本科东部', ...
          '普通本科中部', '普通本科西部', '高职高专东部', '高职高专中部',
          '高职高专西部'};
figure('Name', '不同高校类型与区域的增值对比');
bar(delta_score, 'FaceColor', [0.2, 0.4, 0.6]);
set(gca, 'XTick', 1:9, 'XTickLabel', labels, 'TickLabelRotation', 45);
ylabel('增值分数');
title('2023-2024 年教师数字胜任力增值对比');
grid on;

```

热力图的作图程序

```

heatmap_data = [7, 5, 5; 6, 5, 4; 6, 4, 5];
heatmap_data = [7, 5, 5; 6, 5, 4; 6, 4, 5];
figure('Name', '高校类型与区域的增值热力图');
imagesc(heatmap_data);
colormap('inferno');
colorbar;
set(gca, 'XTick', 1:3, 'XTickLabel', {'双一流', '普通本科', '高职高专'}, ...
      'YTick', 1:3, 'YTickLabel', {'东部', '中部', '西部'});
title('不同组合下的数字胜任力增值热力图');
for i = 1:3
    for j = 1:3
        text(j, i, num2str(heatmap_data(i, j)), 'HorizontalAlignment', 'center', ...
              'VerticalAlignment', 'middle', 'Color', 'white');
    end
end

```

交互效应图的作图程序

```

beta0 = 0.06; beta1 = 0.22; beta2 = 0.18; beta3 = 0.35;
Z = [1, 0, -1];
X = [1, 0, -1];
T = 1;

```

```

pred_val = zeros(3,3);
for i = 1:3
    for j = 1:3
        pred_val(i,j) = beta0 + beta1*X(j) + beta2*Z(i) + beta3*T;
    end
end

figure('Name','高校类型与区域的交互效应');
plot(Z, pred_val(1,:), 'o-', 'LineWidth',2, 'Color',[0,0.4,0.8]);
hold on;
plot(Z, pred_val(2,:), 's-', 'LineWidth',2, 'Color',[0.6,0.6,0.6]);
plot(Z, pred_val(3,:), 'd-', 'LineWidth',2, 'Color',[0.8,0.4,0]);
set(gca,'XTick',Z,'XTickLabel',{'东部','中部','西部'});
ylabel('标准化增值预测值');
title('不同高校类型与区域组合的增值预测');
legend('双一流高校','普通本科高校','高职高专院校','Location','best');
grid on;
hold off;

```

附录 2：结果呈现

问题二：一级指标下的二级指标的 AHP 标度转换结果及判断矩阵。按一级指标分类呈现。

1. 数字技术能力（一级权重 0.15）

二级指标均值：

基础工具掌握：2.85

数据分析能力：4.15

智能技术应用：4.55

（1）均值差与 AHP 标度

指标对比	均值差 (Δ)	AHP 标度
基础工具 VS 数据分析	1.30	5
基础工具 V 智能技术	1.70	7
数据分析 VS 智能技术	0.40	1

（2）判断矩阵 (A_2)

	基础工具	数据分析	智能技术
基础工具	1	1/5	1/7
数据分析	5	1	1
智能技术	7	1	1

2. 数字技术能力（一级权重 0.28）

二级指标均值：

混合教学设计：4.32

互动教学实施：4.05

学习评价创新：3.75

（1）均值差与 AHP

指标对比	均值差 (Δ)	AHP 标度
混合教学 VS 互动教学	0.27	1
混合教学 VS 学习评价	0.57	3
互动教学 VS 学习评价	0.30	1

（2）判断矩阵 (A_3)

	混合教学	互动教学	学习评价
混合教学设计	1	1	3
互动教学实施	1	1	1
学习评价创新	1/3	1	1

3. 数字科研与创新（一级权重 0.42）

二级指标均值：

数字文献管理：3.25

数据驱动研究：4.75

虚拟实验开发：4.05

（1）均值差与 AHP 标度

指标对比	均值差 (Δ)	AHP 标度
数字文献管理 VS 数字驱动研究	1.5	5
数字文献管理 VS 虚拟实验开发	0.80	3
数据驱动研究 VS 虚拟实验开发	0.70	3

(2) 判断矩阵(A_4)

	数字文献	数据驱动	虚拟实验
数字文献管理	1	1/5	1/3
数据驱动研究	5	1	3
虚拟实验开发	3	1/3	1

4. 数字资源管理（一级权重 0.07）

二级指标均值：

资源开发能力：3.85

资源共享实践：3.55

终身学习习惯：3.25

(1) 均值差与 AHP 标度

指标对比	均值差 (Δ)	AHP 标度
资源开发 VS 资源共享	0.30	1
资源开发 VS 终身学习	0.60	3
资源共享 VS 终身学习	0.30	1

(2) 判断矩阵(A_5)

	资源开发	资源共享	终身学习
资源开发能力	1	1	3
资源共享实践	1	1	1
终身学习习惯	1/3	1	1